Họ và tên: Nguyễn Văn Biển

MSSV: 23021477

---

**Phần 1:** Các bài tập trong Slide

Bài 1: Trình bày các bước nhằm kiểm thử một đơn vị chương trình theo phương pháp kiểm thử dòng điều khiển với một độ đo kiểm thử cho trước

Các bước kiểm thử dòng điều khiển theo một độ đo cho trước:

1. **Xây dựng đồ thị dòng điều khiển (CFG):** Chuyển đổi mã nguồn của đơn vị chương trình thành đồ thị gồm các nút (câu lệnh) và các cạnh (luồng thực thi).
2. **Xác định tập đường đi (Path Selection):** Dựa vào độ đo yêu cầu (như C1 - câu lệnh, C2 - nhánh, hoặc C3 - điều kiện), chọn ra tập hợp các đường đi trên đồ thị sao cho thỏa mãn độ phủ của độ đo đó.
3. **Thiết kế ca kiểm thử (Test Case Design):** Xác định dữ liệu vào (input) và kết quả mong đợi (expected output) cho từng đường đi đã chọn.
4. **Thực thi và Đánh giá:** Chạy các ca kiểm thử, so sánh kết quả thực tế với mong đợi và xác nhận mức độ bao phủ đạt được theo đúng độ đo mục tiêu.

Bài 2:

9. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.1.

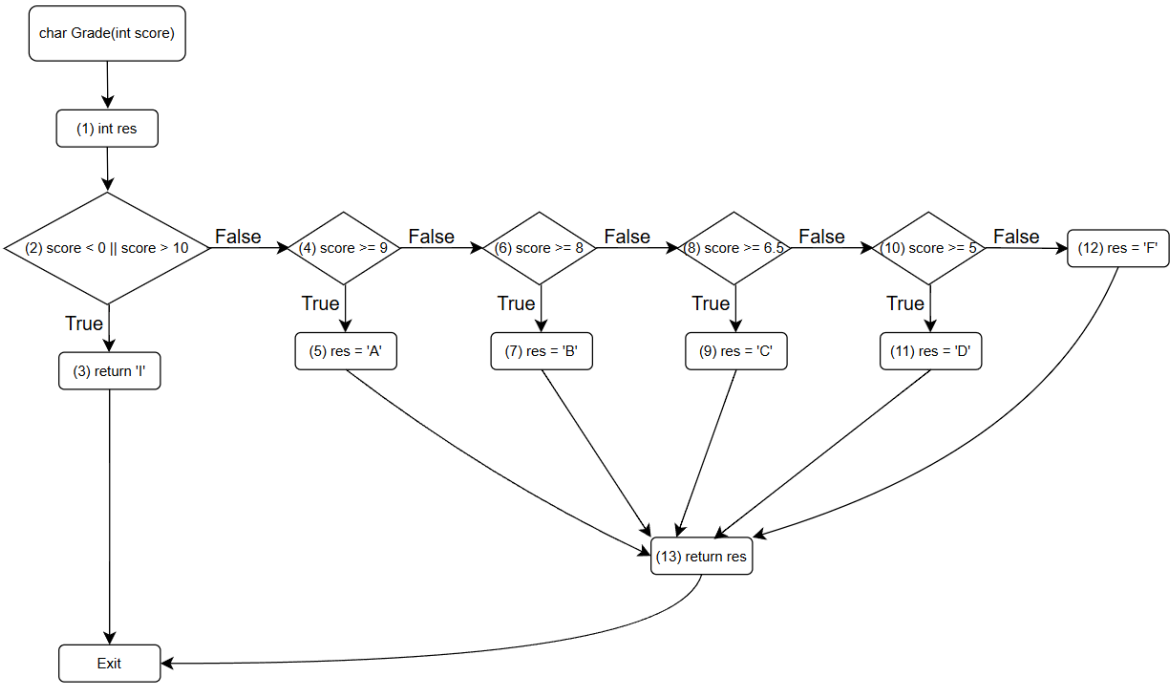
**Đoạn mã 6.1: Mã nguồn của hàm Grade**

```
char Grade(int score){

        int res;
        if(score < 0 || score > 10)
          return ''I;
        if(score>=9)
          res = 'A';
        else
          if(score >=8)
                res ='B';
          else
                if(score >=6.5)
                      res = 'C';
                else
                      if(score >=5)
                         res = 'D';
                      else
                         res = 'F';
        return res;
}
```

- Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm Grade ứng với độ đo $C_1$ và $C_2$.
- Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo $C_1$.
- Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo $C_2$.

Trình bày

1. Xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm Grade ứng với độ đo C1 và C2




2. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C1

1 → 2(T) → 3 | score = 15 | Scov = 3/13

1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 13 | score = 9 | Scov = 6/13

1 → 2(F) → 4(F) → 6(T) → 7 → 13 | score = 8 | Scov = 8/13

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(T) → 9 → 13 | score = 7 | Scov = 10 / 13

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(T) → 11 → 13 | score = 6 | Scov = 12 / 13

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(F) → 12 → 13 | score = 4 | Scov = 13 / 13

3. Sinh đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C2

1 → 2(T) → 3 | score = -5 | Bcov = 1 / 10

1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 13 | score = 9 | Bcov = 3 / 10

1 → 2(F) → 4(F) → 6(T) → 7 → 13 | score = 8 | Bcov = 5 / 10

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(T) → 9 → 13 | score = 7 | Bcov = 7 / 10

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(T) → 11 → 13 | score = 6 | Bcov = 9 / 10

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(F) → 12 → 13 | score = 4 | Bcov = 10 / 10

Bài 3:

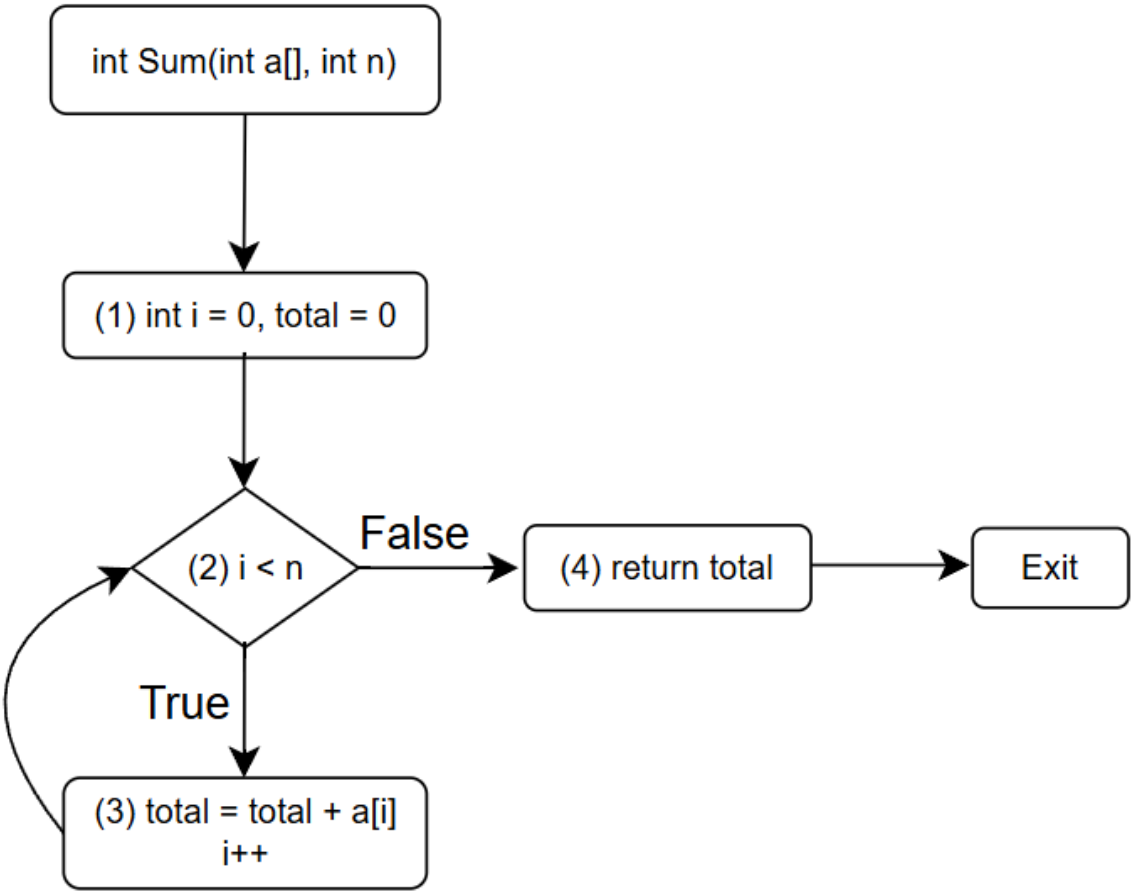
13. Cho hàm được viết bằng ngôn ngữ C như Đoạn mã 6.5.

**Đoạn mã 6.5: Mã nguồn của hàm Sum**

```
int Sum(int a[], int n){
        int i, total = 0;
        for(i=0; i<n; i++)
                total = total + a[i];
        return total;
}
```

- Hãy xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm `Sum` ứng với độ đo $C_1$ và $C_2$.
- Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo $C_1$.
- Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử với độ đo $C_2$.
- Hãy sinh các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp `for`.

Trình bày




1. Đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C1

1 → 2(T) → 3 → 2(F) → 4 | a = {5}, n = 1 | Scov = 4/4

2. Đường đi và các ca kiểm thử với độ đo C2

1 → 2(F) → 4 | n = 0 | Bcov = 1/2

1 → 2(T) → 3 → 2(F) → 4| a = {10}, n = 1 | Scov = 2/2

3. Các ca kiểm thử để kiểm thử vòng lặp for

Số lần lặp = 0 | n = 0 | 1 → 2(F) → 4

Số lần lặp = 1 | n = 1 | 1 → 2(T) → 3 → 2(F) → 4

Số lần lặp = 2 | n = 2 | 1 → 2(T) → 3 → 2(T) → 3 → 2(F) → 4

Chạy m lần | n = m | 1 → [2(T) → 3]^m → 2(F) → 4

Chạy n(max – 1) lần | n = 2^31 - 2 | 1 → [2(T) → 3]^(n_max-1) → 2(F) →4

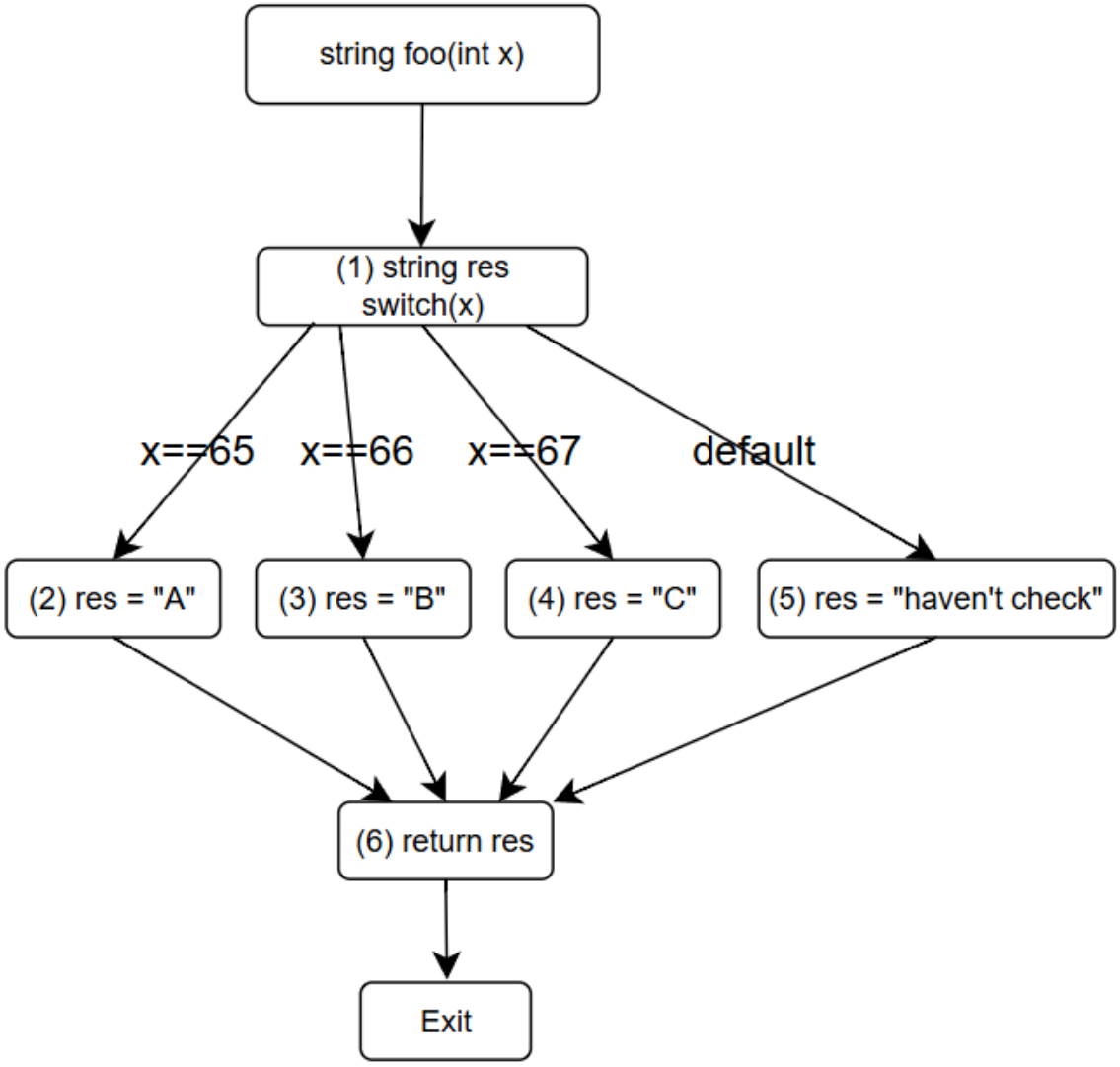
Chạy n_max lần | n = 2^31 – 1 | 1 → [2(T) →3]^n_max → 2(F) → 4

Bài 4:

```
string foo(int x){
        string res;
        switch(x):
                case 65:
                        res = “A”;
                        break;
                case 66:
                        res = “B”;
                        break;
                case 67:
                        res = “C”;
                        break;
                default:
                        res = “haven’t check”;
        return res;
}
```

- Xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm foo ứng với độ đo C2
- Hãy sinh các đường đi và các ca kiểm thử ứng với độ đo C2

Trình bày




1. Các đường đi và các ca kiểm thử ứng với độ đo C2

1 → 2 → 6 | foo(65) | Bcov = 1/4

1 → 3 → 6 | foo(66) | Bcov = 2/4

1 → 4 → 6 | foo(67) | Bcov = 3/4

1 → 5 → 6 | foo(50) | Bcov = 4/4

**Phần 2:** Báo cáo phân tích, thiết kế các ca kiểm thử, và kiểm thử chương trình của bạn với độ phủ C2

Bài toán:

Bài toán mô phỏng chức năng tính phí vận chuyển nội địa (VNĐ)(double) của một hệ thống logistics dựa trên weight (0.1 <= weight <= 50.0)(kg)(double) và distance (1 <= distance <= 2000)(km)(int) theo quy tắc sau:

Phí cơ bản theo trọng lượng

$0.1 \leq weight \leq 1.0 \rightarrow baseFee = 15{,}000$ VND

$1.0 < weight \leq 5.0 \rightarrow baseFee = 25{,}000$ VND

$5.0 < weight \leq 20.0 \rightarrow baseFee = 45{,}000$ VND

$20.0 < weight \leq 50.0 \rightarrow baseFee = 80{,}000$ VND

Hệ số khoảng cách

$1 \leq distance \leq 100 \rightarrow factor = 1.0$ (nội thành/lân cận)

$100 < distance \leq 500 \rightarrow factor = 1.5$ (liên tỉnh)

$500 < distance \leq 2000 \rightarrow factor = 2.5$ (đường dài)

Phụ phí hàng nặng

Nếu (weight > 30.0) AND (distance > 500) → +20,000 VND

Công thức tổng quát

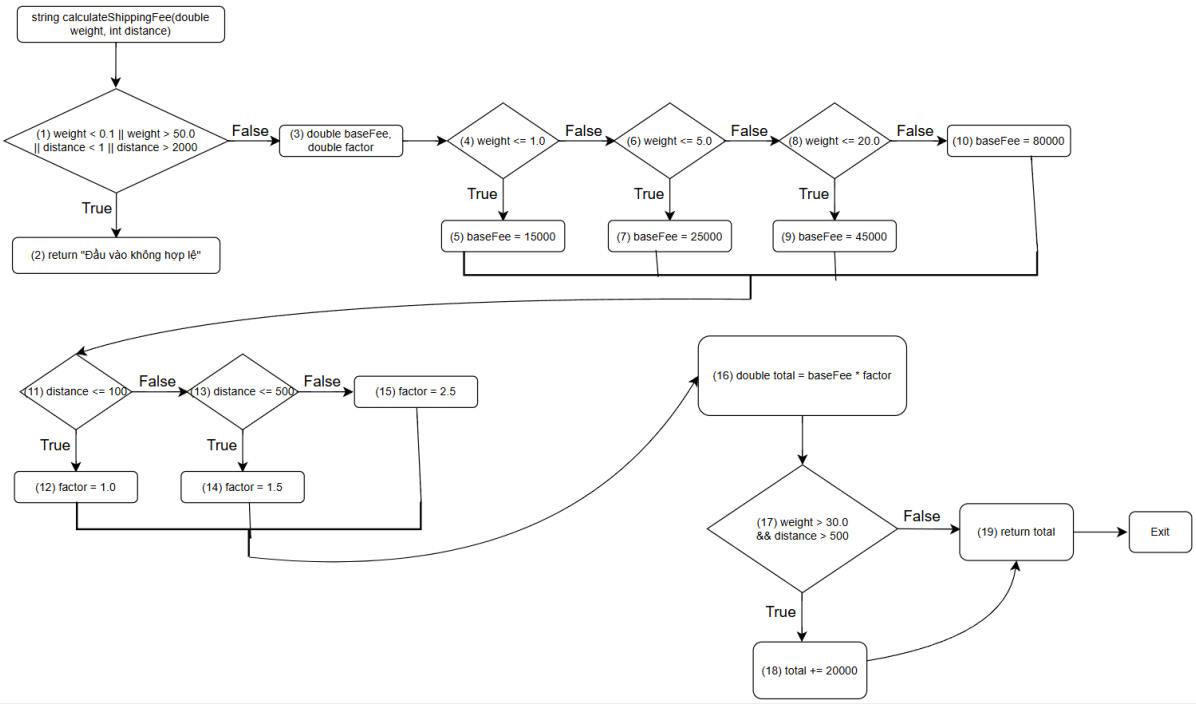
totalFee = baseFee × distanceFactor

if (weight > 30 AND distance > 500): totalFee += 20,000

Trình bày

Mã nguồn

```
string calculateShippingFee(double weight, int distance) {
    if (weight < 0.1 || weight > 50.0 || distance < 1 || distance > 2000) return "Đầu vào không hợp lệ"

    double baseFee;
    if (weight <= 1.0)       baseFee = 15000;
    else if (weight <= 5.0)  baseFee = 25000;
    else if (weight <= 20.0) baseFee = 45000;
    else                     baseFee = 80000;

    double factor;
    if (distance <= 100)      factor = 1.0;
    else if (distance <= 500) factor = 1.5;
    else                      factor = 2.5;

    double total = baseFee * factor;

    if (weight > 30.0 && distance > 500)
        total += 20000;

    return total;
}
```




Kiểm thử chương trình với độ phủ C2

1(T) → 2 | weight = 60.0, distance = 100 | bcov = 1 / 14

1(F) → 3 → 4(T) → 5 → 11(T) → 12 → 16 → 17(F) → 19 | weight = 0.5, distance = 50 | bcov = 5 / 14

1(F) → 3 → 4(F) → 6(T) → 7 → 11(F) → 13(T) → 14 → 16 → 17(F) → 19 | weight = 3.0, distance = 300 | bcov = 9 / 14

1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(T) → 9 → 11(F) → 13(F) → 15 → 16 → 17(F) → 19 | weight = 15.0, distance = 600 | bcov = 12 / 14

1(F) → 3 → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10 → 11(F) → 13(F) → 15 → 16 → 17(T) → 18 → 19 | weight = 40.0, distance = 1000 | bcov = 14 / 14

| ID | Input(weight, distance) | Expected Output | Actual Output | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (60, 100) | "Đầu vào không hợp lệ" | "Đầu vào không hợp lệ" | Pass |
| 2 | (0.5, 50) | 15000 | 15000 | Pass |
| 3 | (3.0, 300) | 37500 | 37500 | Pass |
| 4 | (15.0, 600) | 112500 | 112500 | Pass |
| 5 | (40.0, 1000) | 220000 | 220000 | Pass |

**Phần 3:** Mã nguồn

INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem/Homework2/Mã nguồn/Shipping_C2_Test.ipynb at main · nguyenbien8/INT3117-2-Kiem-thu-va-dam-bao-chat-luong-phan-mem